1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅲ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $y = \ln(1 + ax)$,其中 a 为非零常数,则 $y' =$ _____,$y'' =$ _____.

(2) 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 的点处的切线方程是_____;法线方程是_____.

(3) 积分中值定理的条件是_____,结论是_____.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-2}{n+1}\right)^n =$ _____.

(5) $\int f'(x)\,dx =$ _____,$\int_a^b f'(2x)\,dx =$ _____.

二、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right)$.

三、(本题满分 7 分)

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t), \\ y = 5(1 - \cos t), \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四、(本题满分 8 分)

计算定积分 $\int_0^1 x\arcsin x\,dx$.

五、(本题满分 8 分)

设 D 是由曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形,求 D 绕 Ox 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

六、证明题(本题满分 10 分)

(1) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导,且导数 $f'(x)$ 恒大于零,则 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加.

(2) 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在,且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$,则 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、(本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \dfrac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}$,其中 a, b 是不全为 0 的非负常数.

八、(本题满分 10 分)

(1) 求微分方程 $x\dfrac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y\Big|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的特解.

(2) 求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

九、选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,满分 16 分)

(1) $f(x) = |x\sin x|e^{\cos x}(-\infty < x < +\infty)$ 是(　　)

(A) 有界函数.　　(B) 单调函数.

(C) 周期函数.　　(D) 偶函数.

(2) 函数 $f(x) = x\sin x$(　　)

(A) 当 $x \to \infty$ 时为无穷大.　　(B) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.

(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界.　　(D) 当 $x \to \infty$ 时有有限极限.

(3) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于(　　)

(A) $f'(a)$.　　(B) $2f'(a)$.

(C) 0.　　(D) $f'(2a)$.

(4) 设 $I = t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)\,dx$,其中 $f(x)$ 连续,$s > 0, t > 0$,则 I 的值(　　)

(A) 依赖于 s, t.　　(B) 依赖于 s, t, x.

(C) 依赖于 t, x,不依赖于 s.　　(D) 依赖于 s,不依赖于 t.

十、(本题满分 10 分)

在第一象限内求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点,使该点处的切线与所给曲线及两坐标轴所围成的图形面积为最小,并求此最小面积.